Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CONCEPTO DE EQUILIBRIO

Un sistema está en equilibrio químico cuando:

A) las velocidades de la reacción directa e inversa son iguales y las concentraciones se mantienen constantes

B) las concentraciones de reactivos y productos son iguales

C) la reacción se detiene

D) se consumió todo el reactivo limitante

E) K vale 1

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Equilibrio dinámico

v(directa) = v(inversa): no hay cambio neto de concentraciones.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Pueden ser muy distintas; lo que se mantiene es su valor.

C) Es un equilibrio dinámico: ambas reacciones siguen ocurriendo.

D) Eso es una reacción completa, no un equilibrio.

E) K puede tener cualquier valor positivo.

Idea clave. Equilibrio = igualdad de velocidades, no de concentraciones.